

Cellular Automata - Sintesi

Computazione Evolutiva

Ispirata all'evoluzione biologica per ottimizzazione globale parallelizzabile

Cellular Automata (Ulam & von Neumann, 1966)

Discreto nello spazio e nel tempo

Definizione Cellula

$$A = (S, N, \delta)$$

Componente	Descrizione
S	Stato (indice pattern)
N	Kernel (intorno)
δ	Regola di transizione

Applicazione alla Segmentazione

Stato pixel p : (I_p, T_p, C_p)

- I_p : classe di appartenenza (1..K)
- T_p : "forza" della cellula
- C_p : livello di grigio

Regola di Transizione

Forza di p rispetto a vicino q :

$$F(p) = T(p) \left(1 - \frac{|C_p - C_q|}{\max |C|} \right)$$

Se $F(p) > T(q)$: stato di p copiato in q

Effetto: seed si espande fino a barriera di transizione (alto gradiente)

Segmentazione con Rumore

- K=3 classi: oggetto (2), sfondo (0), non definiti (1)
- Due seed iniziali competono
- Risultato simile a **region growing**